

$$(u + (1-u))^n \Rightarrow \text{展开式}$$

$$\begin{aligned} B_{4,0} &= \binom{4}{0} u^0 (1-u)^4 & B_{4,3} &= \binom{4}{3} u^3 (1-u) \\ B_{4,1} &= \binom{4}{1} u^1 (1-u)^3 & B_{4,4} &= \binom{4}{4} u^4 (1-u)^0 \\ B_{4,2} &= \binom{4}{2} u^2 (1-u)^2 \end{aligned}$$

要绘制曲线，也就是在 $[0, 1]$ 上取一些点，然后根据公式计算出我们所取点所对应的曲线上的点，再将点连接起来，就是我们需要的曲线。

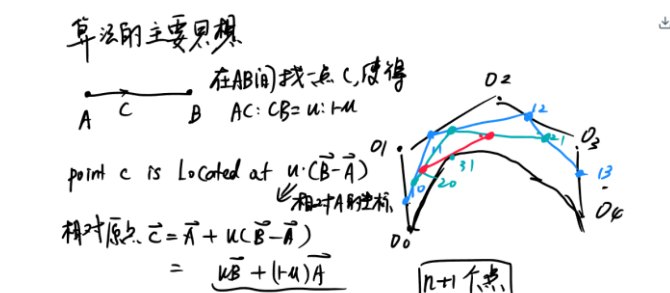
```
// 使用C++实现B-Spline曲线
for(i = 0; i <= num_cp-1; i++)
{
    x+=comb(num_cp-1,i)*pow(u,i)*pow((1-u),(num_cp-1-i))*p[i].x;
    y+=comb(num_cp-1,i)*pow(u,i)*pow((1-u),(num_cp-1-i))*p[i].y;
}
p1[num].x=x;
p1[num].y=y;
num++;
}
```

我们可以选择直接将系数计算出来后，再将 u 值代入公式计算对应点，但是这样总是需要计算阶乘，非常耗时，我们可以换一种思路。

首先我们将点进行编号

points	iter	Label
P_0	0	0
P_1	0	1
P_2	0	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
P_n	0	n

再来介绍算法的思想：



2. B-Spline 曲线